

Programmierung und Deskriptive Statistik

BSc Psychologie WiSe 2026/27

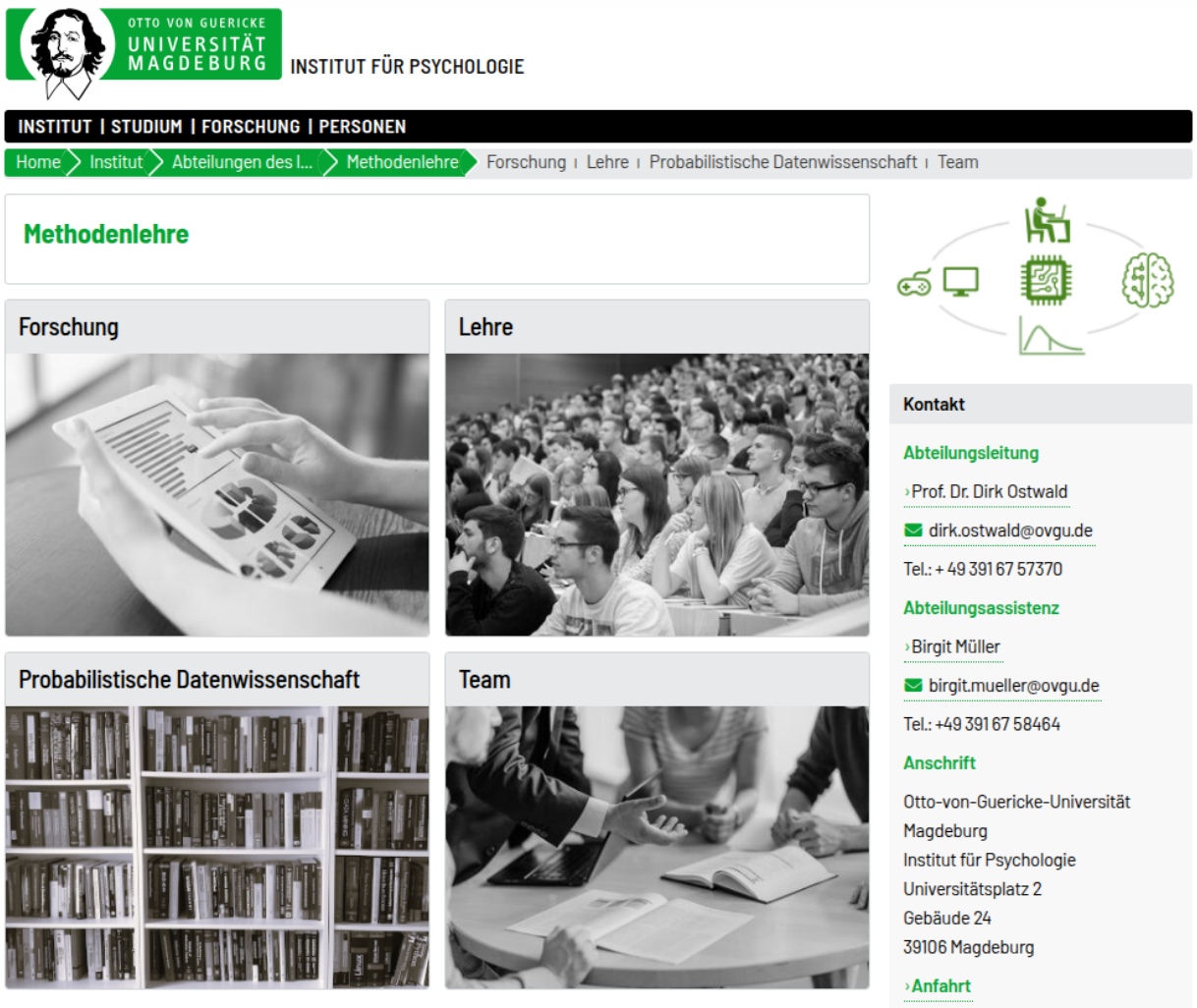
Belinda Fleischmann

Herzlich willkommen!

Aufnahme läuft. 

(0) Formalia

Homepage der Abteilung für Methodenlehre



Modul C. Einführung in empirisch-wissenschaftliches Arbeiten (8 CP)

C1. Programmierung und Deskriptive Statistik (Seminar/Übung, 2 SWS, WiSe)

- Einführung in die datenanalytische Programmierung.
- Grundlagen der deskriptiven Statistik.

C2. Analyse und Dokumentation (Seminar/Übung, 2 SWS, SoSe)

- Struktur und Präsentation wissenschaftlicher Arbeiten sowie forschungsethische Grundsätze.
- Praktische Anwendung statistischer Analyseverfahren auf psychologische Beispieldatensätze.

Inhalte in C1. Programmierung und Deskriptive Statistik

Programmierung

- Einführung in die Programmiersprache R und die Entwicklungsumgebung Visual Studio Code.
- Grundlagen imperativer Programmierung in R einschließlich arithmetischer und logischer Operationen, Variablen, Datenstrukturen und Kontrollstrukturen.
- Einführung in wesentliche Werkzeuge und Pakete für die Durchführung deskriptiver statistischer Analysen mit R.

Deskriptive Statistik

- Tabellarische und grafische Darstellung von Daten mithilfe von Häufigkeitsverteilungen.
- Verteilungskennwerte als Maße der zentralen Tendenz und der Datenvariabilität (Streuung).
- Praktische Anwendung auf Beispieldatensätze in R.

Organisation

- Mittwochs 15-17 Uhr (Gruppe 1) und 13-15 Uhr (Gruppe 2) im Raum G22A-011
- Tutorien: Organisation über die Moodleseite des Tutoriums
- Kursmaterialien (Folien, Übungsblätter, Code) auf der Kurswebseite und auf GitHub
- Empfohlene Vorbereitung: Mathematische Grundlagen
- Ankündigungen, Fragenforum und Organisation der Prüfungsvorleistung über die Moodleseite
- Vorherige Iteration des Kurses: Programmierung und Deskriptive Statistik (WiSe 2025/26)
- Modulprüfung am Ende des Sommersemesters 2027 gemäß Prüfungsplan des FNW Prüfungsamtes
- Unbenotete Prüfungsvorleistung: Gruppenarbeit und Individualleistung (s. folgende Folien)

Formalia

	Datum	Format	Thema
1	Mi, 14.10.	Seminar	(1) Grundbegriffe der Informatik
2	Mi, 21.10.	Seminar	(2) Arithmetik und Variablen
3	Mi, 28.10.	Übung	(2) Arithmetik und Variablen
4	Mi, 04.11.	Seminar	(3) Vektoren und Matrizen, (4) Listen und Dataframes
5	Mi, 11.11.	Übung	(3) Vektoren und Matrizen
6	Mi, 18.11.	Übung	(4) Listen und Dataframes
7	Mi, 25.11.	Seminar	(5) Datenmanagement
8	Mi, 02.12.	Übung	(5) Datenmanagement
	Mo, 07.12.	Abgabe	*Individualleistung (1/2)*
9	Mi, 09.12.	Seminar	(6) Strukturiertes Progr.: Kontrollfluss, Debugging
10	Mi, 16.12.	Seminar	(7) Häufigkeitsverteilungen
11	Mi, 13.01.	Übung	(7) Häufigkeitsverteilungen
12	Mi, 20.01.	Seminar	(8) Maße der zentralen Tendenz und Datenvariabilität
13	Mi, 27.01.	Übung	(8) Maße der zentralen Tendenz und Datenvariabilität
	Mo, 01.02.	Abgabe	*Individualleistung (2/2)*

Formalia

Seminarbestandteile

- Seminare: Theoretische und praktische Einführung.
- Übung: Anwendung der erlernten Konzepte in von Studierenden geleiteten Präsenzübungen (Gruppenarbeit) mit Hilfestellung der Lehrperson.
- Individualleistung: Schriftliche Abgabe der Programmierübungen in einem R-Skript.

Vor- und Nachbereitung

- Zur erfolgreichen Teilnahme ist eine regelmäßige Vor- und Nachbereitung der Programmierübungen und Selbstkontrollfragen erforderlich (entsprechend dem Modulhandbuch mit durchschnittlich 6,5 Stunden Lernzeit pro Woche).
- Die Computerplätze am URZ stehen außerhalb der Belegzeiten (siehe G26.1-006 oder G26.1-007) zur freien Nutzung zur Verfügung.

Gruppenarbeit

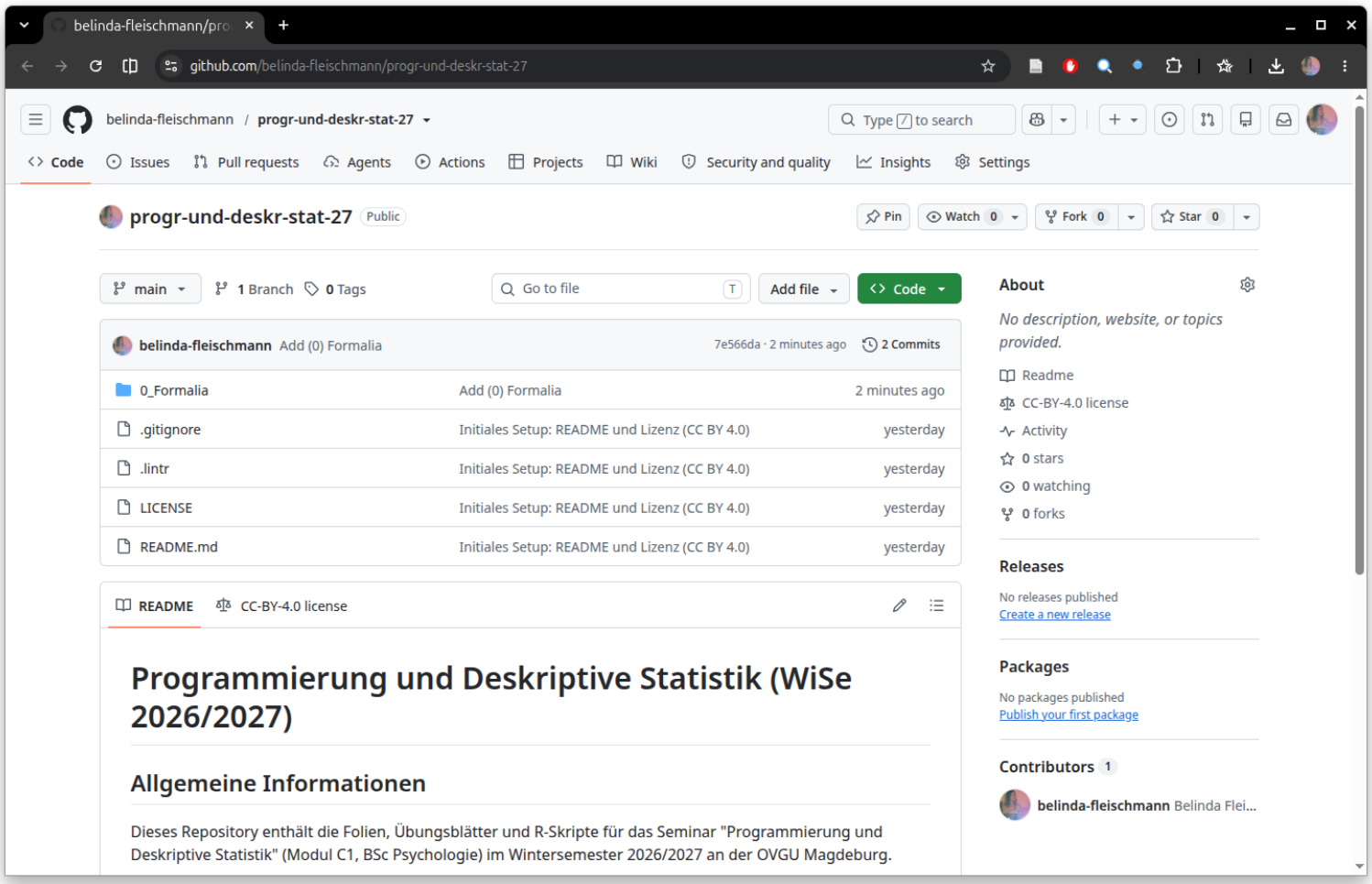
- Konzeption und Durchführung studierendengeleiteter Praxiseinheiten zu ausgewählten Themenschwerpunkten in Kleingruppen (3-4 Studierende).
- Gruppenbildung und Themenverteilung erfolgen über Moodle.
- Bestandteile einer studierendengeleiteten Präsenzübung (Richtwerte für 90 min):
  - Wiederholung relevanter Konzepte der Programmierung bzw. deskriptiven Statistik und Vorstellung der Übungsaufgaben (ca. 15 min).
  - Bearbeitung der Aufgaben durch alle Seminarteilnehmer:innen mit tutorieller Unterstützung durch die Präsentationsgruppe (ca. 65 min).
  - Vorstellung und Besprechung des erarbeiteten R-Codes (ca. 10 min).
  - Gleichmäßig verteilte Präsentationszeit der Gruppenmitglieder.
- Reihenfolge und Ablauf können Sie frei gestalten, z.B. Aufgabe für Aufgabe im Wechsel aus kurzer Einführung, Bearbeitung und Besprechung, statt alles in einem Block.

Individualleistung

- Individuelle Bearbeitung von Programmieraufgaben mit Abgabe der Lösungen als kommentierte R-Skripte über Moodle.
- Die Individualleistung besteht aus **zwei Abgaben** mit jeweils einer Woche Bearbeitungszeit.
  - Abgabe 1 zu den Themen (1) bis (5) bis Mo, 07.12.2026
  - Abgabe 2 zu den Themen (6) bis (8) bis Mo, 01.02.2027
- Jede Abgabe gilt als bestanden, wenn mind. 50 % der Aufgaben richtig gelöst wurden. Für die Prüfungsvorleistung müssen beide Abgaben bestanden sein.

Das Tutorium dient der Unterstützung bei der Vorbereitung der Präsenzübung und der Bearbeitung der Individualleistung!

Git-Repository des Kurses (Code und Folien)



Q & A